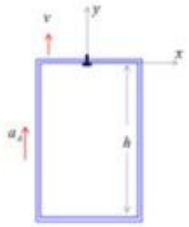
Un ascensor va subiendo con aceleración constante $a_A = 1 m/s^2$. En el momento en que la velocidad del ascensor es v_a = 3 m/s, un perno se suelta del techo del mismo. La altura del ascensor es h = 2,5 m. En la figura se muestra el instante inicial. (tomo los ejes de referencias con los mostrado en la figura)



a. El tiempo que demora el perno en llegar a chocar con el piso del ascensor.

Entre (0,50 y 0,60) s

b. La velocidad del perno en el momento del choque. Diga si el perno sube o baja en ese momento.

Se lanza una pelota con un ángulo de elevación de 15 ° por encima de la horizontal desde una altura de 1,50 m con relación al suelo. La pelota choca con el suelo tras haber realizado un desplazamiento horizontal de 40,0 m.

a) Determine el módulo de la velocidad con que se lanzó la pelota.

b) Determine el módulo y la dirección la velocidad de la pelota un instante antes de chocar con el suelo.

La frecuencia de rotación de un volante es de 24 Hz. Después de 5 segundos la frecuencia ha disminuido a 3 Hz. Calcula:

a) La velocidad angular inicial.

b) El número de vueltas dadas en esos 5 segundos.

c) si el radio del volante es de 20 cm, calcula la aceleración centrípeta cuando t = 0.